8.可用性設計

8.1 可用性

- 各サービスの可用性について以下に記載する。
- メンテナンス発生時はAWSによって無停止、もしくは利用者に影響を与えない形でメンテナンスが実施される。

#	サービス	説明	備考
1	S3	S3は複数のAZにデータを冗長的に保存する仕様である。	
2	Route53	Route 53は非常に高い可用性を持つように設計されており、内部的に障害が発生してもサービスが停止しないよう、自動で切り替わる仕組みが備わっている。	
3	Route53インバウンドエンドポイント	Route53 インバウンドエンドポイントは複数のAZで冗長化する。	
4	VPCエンドポイント	VPCエンドポイントは複数のAZで冗長化する。	詳細は04.ネットワーク構成にて記載する
5	SES	SESは複数のAZにわたってコンポーネントが冗長化されているため、単一のAZ障害などが発生してもサービスが中断することなく稼働し続けるように設計されている。	
6	Amazon Data Firehose	リージョン単位のサービスのため、単一AZの障害時でも利用可能。	
7	CloudWatch	リージョン単位のサービスのため、単一AZの障害時でも利用可能。	
8	SNS	リージョン単位のサービスのため、単一AZの障害時でも利用可能。	
9	Directconnect	Directconnectはオンプレミス側で回線を2つ用意することで冗長化する。	詳細は04.ネットワーク構成にて記載する
10	Virtual Interface（VIF）	VIFはAWS側にて2つ用意することで冗長性を持たせる。	詳細は04.ネットワーク構成にて記載する
11	Directconnect Gateway	Directconnect GatewayはAWS管理のコンポーネントとしてデフォルトで冗長性が担保されている。	
12	Virtual Private Gateway	Virtual Private GatewayはAWS管理のコンポーネントとしてデフォルトで冗長性が担保されている。	

8.2 災害対策

8.2.1 概要

- AWSクラウド上のリソースについては大阪リージョンにDR（ディザスタリカバリ）環境を用意する。

- Directconnect接続、およびオンプレミス環境についてはDR環境を用意しないため、東京リージョンに存在するAWSサービスのいずれかで障害が発生した際の復旧を目的とした災害対策を取る。

8.2.2 構成図

- 構成図については02.システム構成　を参照すること

8.2.3 DR環境

- DR環境には以下サービスを用意しておく。
- 以下サービスは存在するだけでは課金が発生しないため、コストを最小限に抑えられる。

#	サービス名	説明
1	Amazon VPC	プライベート仮想ネットワークを用意し、このネットワーク内でVPCエンドポイントを配置する。
3	Amazon SES	メール配信サービス。府中DCから来たメールをSMTPリレーするために使用する。
4	Amazon S3	オブジェクトストレージサービス。VPC外に配置し、バケットポリシーでアクセスを制御。ログ保管として利用する。
5	Amazon Data Firehose	リアルタイムデータストリーミングサービス。ログを監視ツールやS3へ送信する際に使用する。
6	Amazon Athena	データ分析のためのクエリサービス。バウンスメールデータをイベント種別で絞り込み、CSV形式で出力するために使用する。
7	Amazon CloudWatch	AWSリソースのパフォーマンスをリアルタイムで監視するサービス。また、CloudWatch Logs によるログ収集・蓄積を行う。
8	Amazon SNS	メッセージングサービス。CloudWatchアラームをトリガーに担当者へアラートを通知する。
9	Amazon GuardDuty	AWSアカウントへの脅威を検出し、通知するサービス。不正アクションの検知と通知に使用する。
10	AWS CloudTrail	アクションやイベントをトラッキングして記録し、証跡を管理するためのサービス。
11	AWS Config	構成情報管理サービス。AWSリソースの設定を評価、監査、審査するために利用する

- 以下サービスは利用有無問わず存在するだけで課金が発生するため、DR発動時に作成する方針とする。
  - 作成手順はDR切り替え手順に含めるものとし、作業自体はKDDI様側にてご対応頂く方針とする。

#	サービス名	説明
1	VPCエンドポイント	VPCとAWSサービス間のプライベート接続を提供するサービス。VPCエンドポイントを経由してAmazon SESに対しSMTPリレーを行う。
2	Route53インバウンドエンドポイント	オンプレミスからVPCエンドポイントへの名前解決を可能にするために利用する。

8.2.4 DR発動の判断基準

#	サービス	障害時のDR発動の検討要否	障害時の影響範囲
1	VPC	要	AWS上のメール送信に関蓮するシステムが全て停止する。
2	Route53	不要	グローバルサービスのため単一リージョンで障害が発生した場合でも影響なし。
3	Route53インバウンドエンドポイント	要	複数のAZで冗長化するため単一のAZ障害には耐え得るが、リージョン障害の場合はAWS上のメール送信に関蓮するシステムが全て停止する。
4	VPCエンドポイント	要	複数のAZで冗長化するため単一のAZ障害には耐え得るが、リージョン障害の場合はAWS上のメール送信に関蓮するシステムが全て停止する。
5	SES	要	複数のAZで冗長化されているため単一のAZ障害には耐え得るが、リージョン障害の場合はAWS上のメール送信に関蓮するシステムが全て停止する。
6	Amazon Data Firehose	不要	複数のAZで冗長化されているため単一のAZ障害には耐え得る。また、リージョン障害が発生した場合メールログの保存が不可能となるが、システム根幹のメール送信には影響しない。
7	S3	不要	複数のAZで冗長化されているため単一のAZ障害には耐え得る。また、リージョン障害が発生した場合メールログの保存が不可能となるが、システム根幹のメール送信には影響しない。
8	CloudWatch	不要	複数のAZで冗長化されているため単一のAZ障害には耐え得る。また、リージョン障害が発生した場合ハードバウンス発生時の通知が不可能となるが、システム根幹のメール送信には影響しない。
9	SNS	不要	複数のAZで冗長化されているため単一のAZ障害には耐え得る。また、リージョン障害が発生した場合ハードバウンス発生時の通知が不可能となるが、システム根幹のメール送信には影響しない。

8.2.5 DR切り替えフロー

- 切り替え時に考慮すべき点として以下が挙げられる。
  - SESのSMTP認証情報は各AWS リージョンで固有となるため、DR切り替え時にはオンプレミス側で認証情報の置き換えが必要となる。
  - 送信先VPCエンドポイント(SES)の切り替えについては、DR切り替え時に東京のVPCエンドポイントのDNS名から大阪のVPCエンドポイントのDNS名に変更が必要となる。
  - オンプレミス側のZabbix上で/etc/resolv.conf に記載の名前解決先を、東京のResolver インバウンドエンドポイントから大阪のResolver インバウンドエンドポイントに変更する必要がある。

#	作業概要	担当	備考
1	AWS障害検知/報告	Iret	
2	DR発動判定	KDDI様	
3	大阪リージョンにVPCエンドポイント作成	KDDI様	
4	大阪リージョンにRoute53インバウンドエンドポイント作成	KDDI様	
5	SMTP認証情報切り替え	KDDI様	Zabbix内部で保持しているSMTP認証情報を東京のものから大阪のものに変更する
6	SESエンドポイント切り替え	KDDI様	Zabbix内部で設定しているリレー先SESエンドポイントを東京のものから大阪のものに変更する

7	DNSサーバ設定変更	KDDI様	Zabbix上で名前解決先を東京のインバウンドエンドポイントから大阪のインバウンドエンドポイントに切り替える
8	復旧確認	KDDI様/Iret	